

# APLICAÇÃO DE MACHINE LEARNING PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA DE CORTE UNIDIMENSIONAL COM SOBRAS APROVEITÁVEIS E PREDIÇÃO DE DEMANDA

Nome: Thiago Bigotte Gullo

Orientadora: Profa Dra Adriana Cristina Cherri Nicola

Co-Orientador: Douglas Nogueira do Nascimento



# Tópicos

01

PROBLEMA

02

OBJETIVO

03

MODELO / BASE DE DADOS

04

TESTES INICIAIS





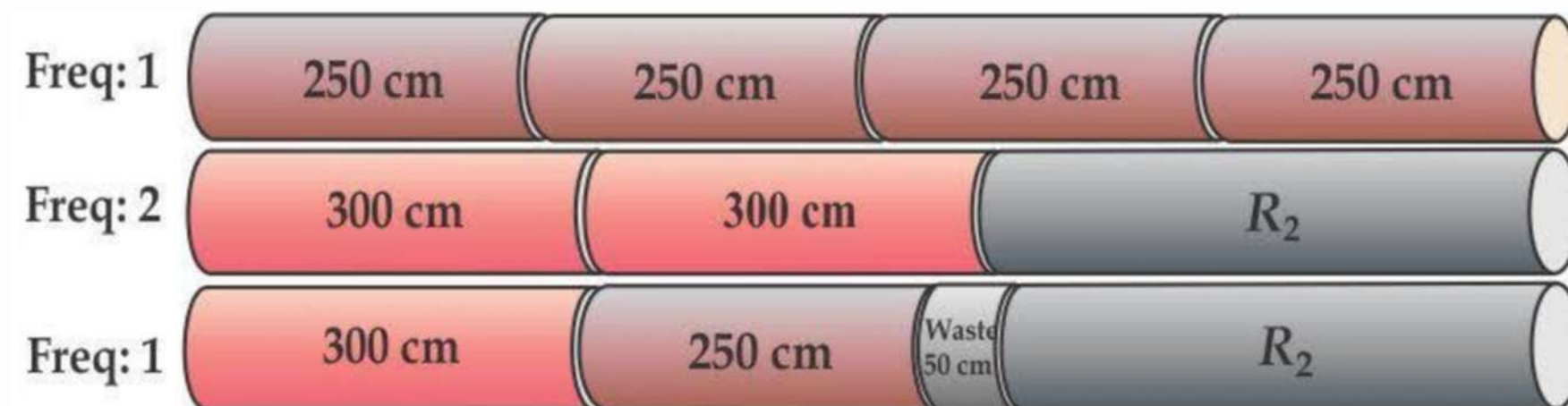
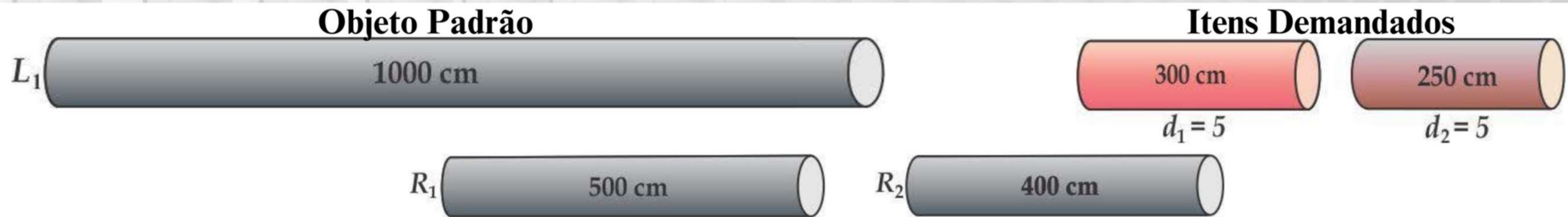
# Problema

# Problema de Cortes Unidimensional Com sobras Aproveitáveis

- Encontrar a melhor combinação de padrões de corte de objetos em estoque para a produção de itens com quantidades e tamanhos variados de modo a otimizar uma função objetivo de Minimizar a Perda.
- Permite o armazenamento e a reutilização de retalhos (sobras) em cortes futuros, reduzindo o desperdício.



# Problema de Cortes Unidimensional Com sobras Aproveitáveis



$$\text{Min } f(x) = \sum_{j \in J_s} \sum_{s=1}^S c_{js} x_{js} + \alpha' \sum_{j \in J_s(k)} \sum_{k=1}^R \sum_{s=S+1}^{S+R} c_{jsk} x_{jsk} + \alpha'' \sum_{j \in J_s} \sum_{s=S+1}^{S+R} c_{js} x_{js} \quad (1)$$

Sujeito a:

$$\sum_{j \in J_s} a_{ijs} x_{js} + \sum_{j \in J_s(k)} \sum_{k=1}^R a_{ijsk} x_{jsk} + \sum_{s=1}^{S+1} a_{ijs} x_{js} = d_i, \quad i = 1, \dots, m \quad (2)$$

$$\sum_{j \in J_s} x_{js} + \sum_{j \in J_s(k)} \sum_{k=1}^R x_{jsk} \leq e_s, \quad j \in J_s(k), \quad s = 1, \dots, S \quad (3)$$

$$\sum_{j \in J_s} x_{js} \leq e_s, \quad s = S+1, \dots, S+R \quad (4)$$

$$\sum_{j \in J_s(k)} \sum_{k=1}^R x_{jsk} - \sum_{s=1}^S \sum_{j \in J_s} x_{js} \leq U - \sum_{s=S+1}^{S+R} e_s, \quad j \in J_s, \quad s = S+1, \dots, S+R \quad (5)$$

$$x_{js}, x_{jsk} \geq 0, \quad s = 1, \dots, S+R, \quad j \in J_s \text{ e inteiro}$$

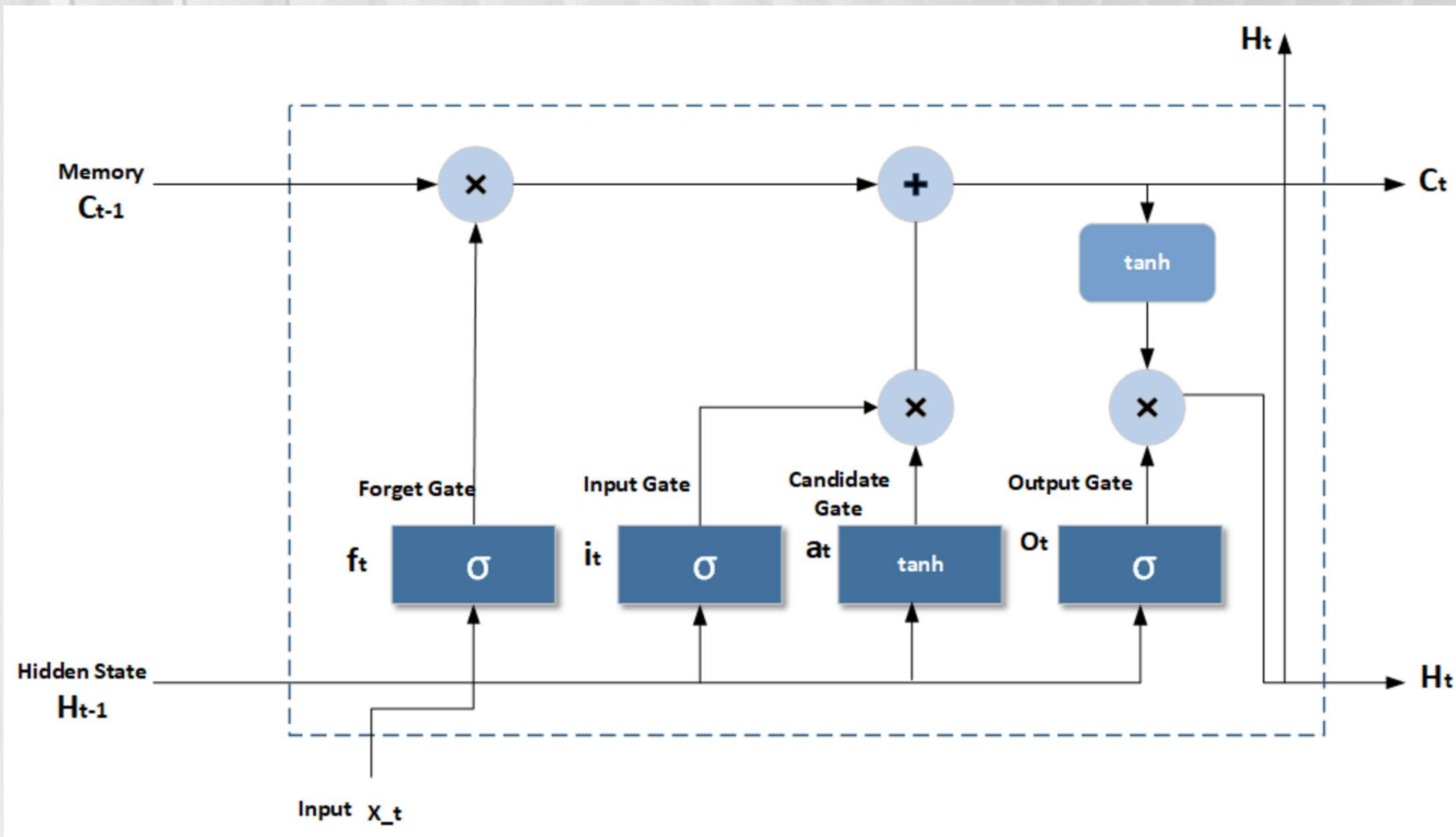
$$x_{jsk} \geq 0, \quad k = 1, \dots, R, \quad s = 1, \dots, S, \quad j \in J_s(k) \text{ e inteiro} \quad (6)$$



# Aplicação de Machine Learning Para Predição de Demanda

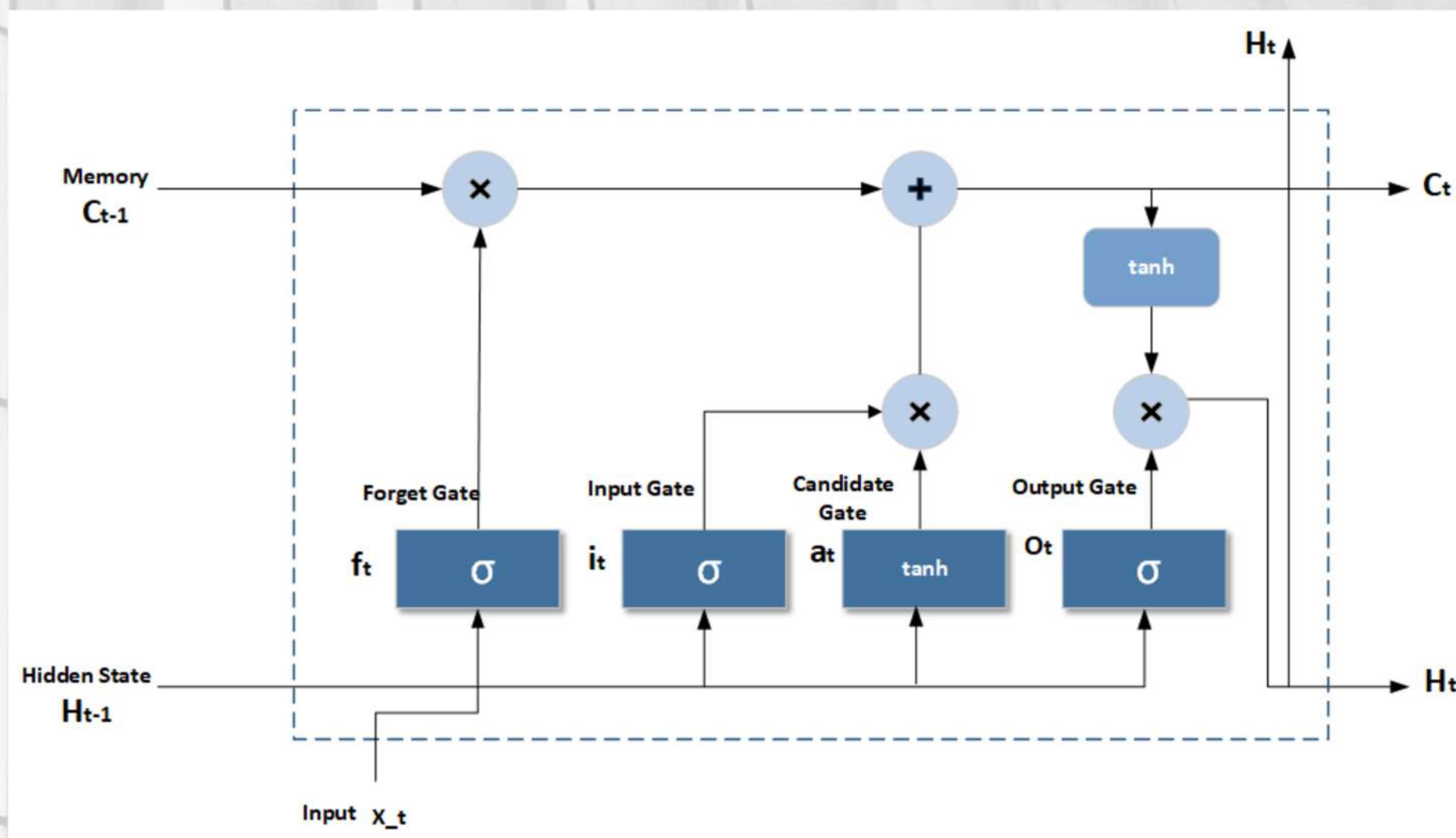
- Lidar com a Sazonalidade das Informações.
- Variabilidade dos pedidos ao longo do tempo.
- Peculiaridade dos Clientes.

# Modelo LSTM





# Modelo LSTM



- Forget Gate: Decide o que esquecer/usar da memória.
- Input Gate: Decide o que adicionar à memória.
- Candidate Gate: Gera novos valores candidatos a serem armazenados na memória
- Output Gate: Decide o que enviar como saída.

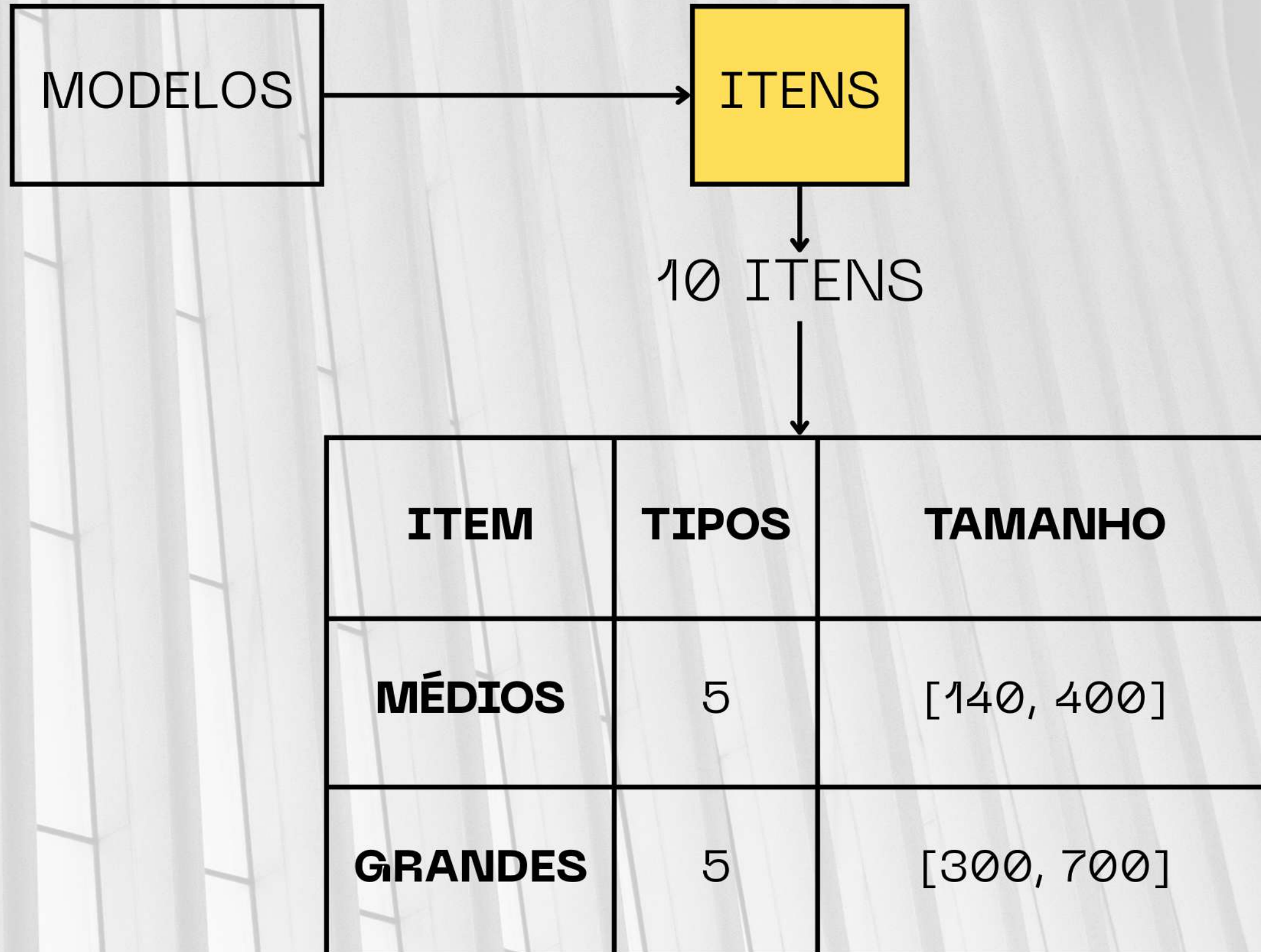


# Objetivos

- Revisar e Implementar de Modelos para o PCESA e Metaheurísticas
- Explorar e avaliar melhores técnicas baseadas em LSTM para previsão de Demanda
- Integrar a Previsão de Demanda com a estratégia de Cortes de Estoque
- Comparar os Resultados obtidos com e sem previsão de demanda no problema de corte de estoque



# Base de Dados





# Base de Dados

| DATA | CLIENTE | DEPÓSITO | PREÇO | DEMANDA |
|------|---------|----------|-------|---------|
|------|---------|----------|-------|---------|

dd % mm % aaaa

01/01/2015 → 01/06/2025

[0, 6]

$\text{Seno} ( 2 * \pi * [0, 6] / 7 )$

$\text{Cosseno} ( 2 * \pi * [0, 6] / 7 )$

Transforma variáveis  
cíclicas em vetores  
contínuos ajuda o modelo a  
entender o ciclo do tempo,  
evitando que veja domingo  
(6) e segunda (0) como  
distantes.



# Base de Dados

| DATA | CLIENTE | DEPÓSITO | PREÇO | DEMANDA |
|------|---------|----------|-------|---------|
|------|---------|----------|-------|---------|

3 Clientes

| ITEM //<br>CLIENTES | CLIENTE 1 | CLIENTE 2 | CLIENTE 3 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| MÉDIOS              | 42%       | 25%       | 33%       |
| GRANDES             | 25%       | 42%       | 33%       |

# Base de Dados

| DATA | CLIENTE | DEPÓSITO | PREÇO | DEMANDA |
|------|---------|----------|-------|---------|
|------|---------|----------|-------|---------|

2 DEPÓSITOS

| DEPÓSITO | CLIENTE 1 | CLIENTE 2 | CLIENTE 3 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| D1       | [20, 80]  | [20, 80]  | [20, 80]  |
| D2       | [20, 80]  | [20, 80]  | [20, 80]  |

| DEPÓSITO | CAPACIDADE              |
|----------|-------------------------|
| D1       | 70 % (60 % MAX_DEMANDA) |
| D2       | 30 % (60 % MAX_DEMANDA) |



# Base de Dados

| DATA | CLIENTE | DEPÓSITO | PREÇO | DEMANDA |
|------|---------|----------|-------|---------|
|------|---------|----------|-------|---------|

VARIAÇÃO A CADA 7 DIAS

DEMANDA += INFLUÊNCIA \* (PREÇO + [-0.5 , 0.5])

# Base de Dados

| DATA | CLIENTE | DEPÓSITO | PREÇO | DEMANDA |
|------|---------|----------|-------|---------|
|------|---------|----------|-------|---------|





# Testes Iniciais

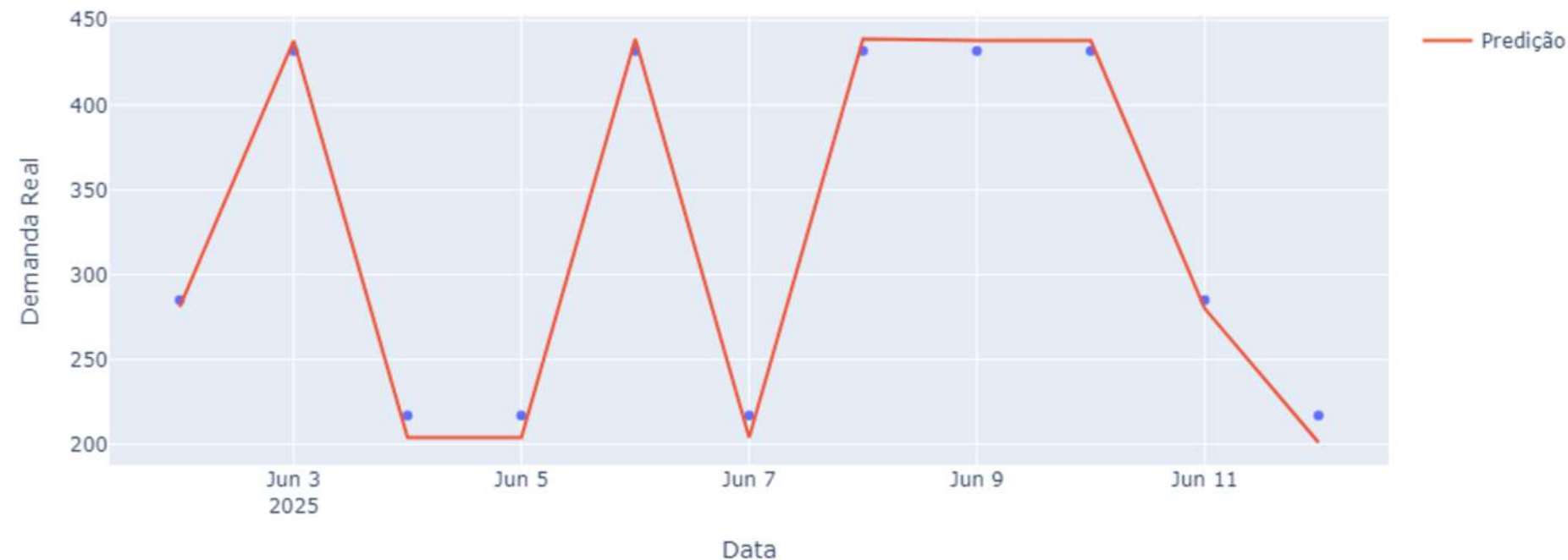
## Modelo

- Diferença média: 15,52
- Diferença %: 4,7%

Previsão - M1



Previsão - G1

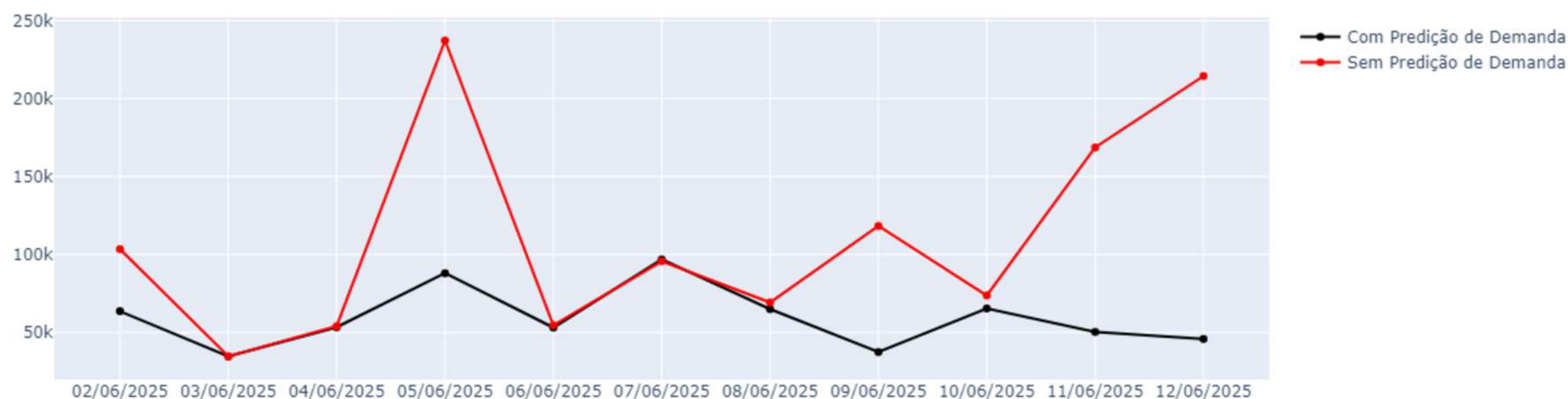
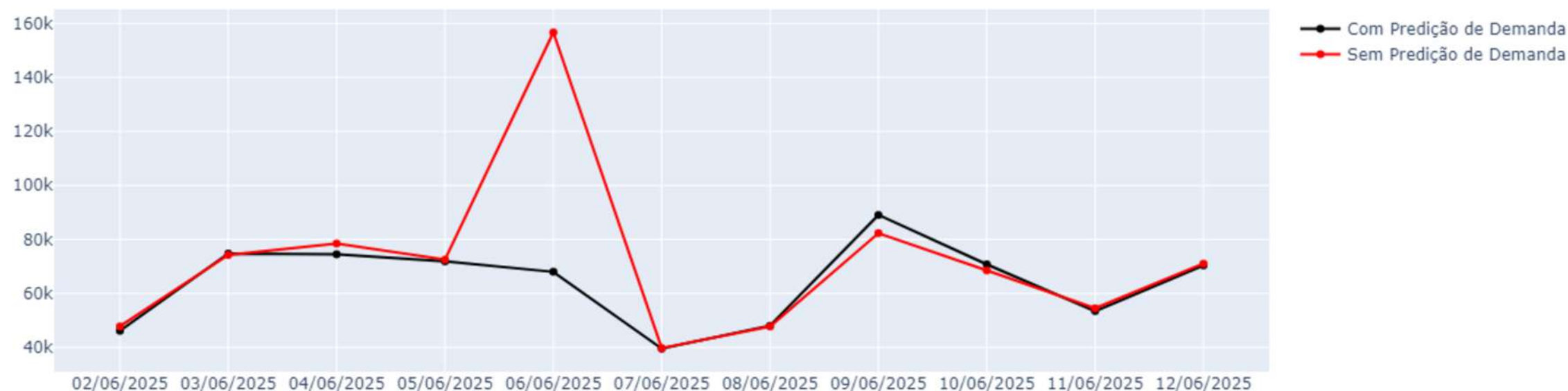




# Testes Iniciais

## CSLP

Diferença Sem previsão –  
Com previsão = [10% , 40%]





# Próximos Passos

- Aumento do numero de Clientes
- Melhorar Políticas após erro do Modelo
- Melhorar a estruturalização do PREÇO
- Melhorar o Pré processamento da Base de Dados para o treinamento
- Aumento de tipos de ITENS
- Testes em Massa